

Proseminar zur Physik IV: Kerne und Teilchen

Aufgabenblatt 3

Teilchenbeschleuniger und Luminosität des LHC

Hausaufgabe, Tafelvortrag und Lernlösung

Tobias Laser

Universität Innsbruck

24. März 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur Verwendung	2
1 Aufgabe 1: Teilchenbeschleuniger	2
1.1 Teil (a): Energiegewinn im Linearbeschleuniger	2
1.2 Teil (a): Anzahl der Driftröhrendurchgänge bis $v \approx c/2$	3
1.3 Teil (b): Driftröhrenlängen für Protonen	3
(i) Protonenenergie 9 MeV	4
(ii) Protonenenergie 9 GeV	4
1.4 Teil (c): Ablenkung eines 6,9 TeV-Protonenstrahls	5
1.5 Teil (d): Synchrotron am Mondäquator	6
1.6 Tafelvortrag zu Aufgabe 1	6
2 Aufgabe 2: Luminosität des LHC	8
2.1 Grundidee: Luminosität und Ereigniszahl	8
2.2 Teil (a): Anzahl der inelastischen Proton-Proton-Reaktionen	8
2.3 Teil (b): Interpretation der Luminositätsgrafik	9
2.4 Tafelvortrag zu Aufgabe 2	9
3 Lernzusammenfassung	10

Vorwort zur Verwendung

Dieses Dokument ist so aufgebaut, dass es gleichzeitig als saubere Abgabe, als Vorbereitung für einen kurzen Tafelvortrag und als ausführliche Lernlösung funktioniert. Die Rechnungen sind bewusst etwas ausführlicher als in einer Minimalabgabe, damit die physikalischen Zusammenhänge sichtbar bleiben.

Wichtige Korrektur gegenüber der ursprünglichen Abgabe

Bei Aufgabe 1(a) ist die Energie nach 100 000 Beschleunigungsschritten nicht 25 MeV, sondern 25 GeV, denn

$$10^5 \cdot 250 \text{ keV} = 25 \cdot 10^9 \text{ eV} = 25 \text{ GeV}.$$

Die Aussage zur halben Lichtgeschwindigkeit bleibt aber inhaltlich gleich: Nach einem einzigen Beschleunigungsschritt ist die notwendige Energie bereits überschritten.

1 Aufgabe 1: Teilchenbeschleuniger

Aufgabe

Ein Linearbeschleuniger am SLAC arbeitet mit einer Beschleunigungsspannung von $U = 250 \text{ kV}$ und etwa $N = 100\,000$ Driftröhren. Danach werden Driftlängen für Protonen, die Ablenkung in einem Dipolmagneten und ein hypothetisches Mond-Synchrotron betrachtet.

1.1 Teil (a): Energiegewinn im Linearbeschleuniger

Prinzip

Ein Teilchen mit Ladung q , das eine Beschleunigungsspannung U durchläuft, gewinnt die kinetische Energie

$$\Delta E_{\text{kin}} = qU.$$

Für Elektronen ist $q = e$. Wird der Beschleunigungsvorgang N -mal wiederholt, gilt idealisiert

$$E_{\text{kin}} = NeU.$$

In Elektronenvolt ist die Rechnung besonders einfach: Ein Elektron gewinnt bei 250 kV genau 250 keV.

Energie nach 10^5 Beschleunigungsschritten

$$E_{\text{kin}} = NeU = 10^5 \cdot 250 \text{ keV} = 25 \cdot 10^6 \text{ keV} = 25 \cdot 10^9 \text{ eV} = 25 \text{ GeV}.$$

Antwort

Der Linearbeschleuniger konnte idealisiert eine Elektronenenergie von

$$E_{\text{kin}} \approx 25 \text{ GeV}$$

erreichen.

1.2 Teil (a): Anzahl der Driftröhrendurchgänge bis $v \approx c/2$

Lernen

Für $v = 0,5c$ ist eine relativistische Rechnung sinnvoll, weil die klassische Formel $E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2$ bereits merklich abweicht. Relativistisch gilt

$$E_{\text{kin}} = (\gamma - 1)m_e c^2, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

Die Ruheenergie des Elektrons ist

$$m_e c^2 \approx 511 \text{ keV}.$$

Rechnung

Für $v = 0,5c$ ist

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (0,5)^2}} = \frac{1}{\sqrt{0,75}} \approx 1,1547.$$

Damit braucht ein Elektron die kinetische Energie

$$E_{\text{kin}} = (1,1547 - 1) 511 \text{ keV} \approx 79,1 \text{ keV}.$$

Ein Beschleunigungsschritt liefert aber bereits

$$eU = 250 \text{ keV}.$$

Formal wäre die benötigte Schrittzahl

$$n = \frac{79,1 \text{ keV}}{250 \text{ keV}} \approx 0,316.$$

Da es nur ganze Durchgänge gibt, ist nach dem ersten Durchgang die halbe Lichtgeschwindigkeit bereits überschritten.

Antwort

Die halbe Lichtgeschwindigkeit wird bereits nach

$$\boxed{1 \text{ Beschleunigungsschritt}}$$

erreicht beziehungsweise überschritten.

1.3 Teil (b): Driftröhrenlängen für Protonen

Warum Driftröhren länger werden

Im HF-Linearbeschleuniger müssen die Teilchen während der falschen Phase des elektrischen Feldes abgeschirmt sein. Eine Driftröhre wird daher so lang gewählt, dass das Teilchen ungefähr

eine halbe HF-Periode in ihr verbringt:

$$l = v \frac{T}{2} = \frac{v}{2f} = \frac{\beta c}{2f}.$$

Mit der kinetischen Energie E_{kin} erhält man

$$\gamma = 1 + \frac{E_{\text{kin}}}{m_p c^2}, \quad \beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}},$$

wobei

$$m_p c^2 \approx 938,272 \text{ MeV}.$$

(i) Protonenenergie 9 MeV

Rechnung

$$\gamma = 1 + \frac{9 \text{ MeV}}{938,272 \text{ MeV}} \approx 1,00959.$$

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} \approx 0,1375.$$

Mit $f = 222 \text{ MHz}$ folgt

$$l = \frac{0,1375 c}{2 \cdot 222 \text{ MHz}} \approx 0,0929 \text{ m}.$$

Antwort

Bei 9 MeV müssen die Driftröhren ungefähr

$$l \approx 9,3 \text{ cm}$$

lang sein.

(ii) Protonenenergie 9 GeV

Rechnung

Zuerst wird $9 \text{ GeV} = 9000 \text{ MeV}$ eingesetzt:

$$\gamma = 1 + \frac{9000 \text{ MeV}}{938,272 \text{ MeV}} \approx 10,592.$$

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} \approx 0,9955.$$

Damit ist

$$l = \frac{0,9955 c}{2 \cdot 222 \text{ MHz}} \approx 0,672 \text{ m}.$$

Antwort

Bei 9 GeV müssen die Driftröhren ungefähr

$$l \approx 67,2 \text{ cm}$$

lang sein.

Physikalische Interpretation

Bei niedriger Energie sind Protonen noch relativ langsam, daher sind die Driftröhren kurz. Bei 9 GeV bewegen sie sich fast mit Lichtgeschwindigkeit; die Driftröhrenlänge nähert sich deshalb dem Grenzwert $c/(2f) \approx 67,5 \text{ cm}$.

1.4 Teil (c): Ablenkung eines 6,9 TeV-Protonenstrahls**Formel**

Für ein relativistisches Teilchen im Dipolmagneten gilt

$$r = \frac{p}{qB}.$$

Praktisch verwendet man in der Beschleunigerphysik häufig

$$p [\text{GeV}/c] \approx 0,2998 B [\text{T}] r [\text{m}],$$

also näherungsweise

$$r [\text{m}] \approx \frac{p [\text{GeV}/c]}{0,3 B [\text{T}]}.$$

Rechnung

Für 6,9 TeV-Protonen ist die kinetische Energie viel größer als die Ruheenergie $m_p c^2 \approx 0,938 \text{ GeV}$. Daher gilt näherungsweise

$$pc \approx E \approx 6,9 \text{ TeV}, \quad p \approx 6900 \text{ GeV}/c.$$

Mit $B = 7,9 \text{ T}$ folgt

$$r \approx \frac{6900}{0,3 \cdot 7,9} \text{ m} \approx 2911 \text{ m}.$$

Ein Magnetsegment der Länge $L = 20 \text{ m}$ lenkt um den Winkel

$$\theta \approx \frac{L}{r} = \frac{20 \text{ m}}{2911 \text{ m}} \approx 6,87 \cdot 10^{-3} \text{ rad} \approx 0,394^\circ$$

ab. Für eine volle Kreisbahn braucht man insgesamt $2\pi \text{ rad}$ Ablenkung:

$$n = \frac{2\pi}{\theta} \approx \frac{2\pi}{6,87 \cdot 10^{-3}} \approx 914.$$

Antwort

Die Ablenkung pro Segment beträgt

$$\theta \approx 6,9 \cdot 10^{-3} \text{ rad} \approx 0,39^\circ.$$

Für eine vollständige Kreisbahn benötigt man ungefähr

$$n \approx 9,1 \cdot 10^2 \text{ Segmente}.$$

1.5 Teil (d): Synchrotron am Mondäquator**Rechnung**

Der Monddurchmesser sei

$$d_{\text{Mond}} = 3500 \text{ km}.$$

Damit ist der Radius der Kreisbahn

$$r = \frac{d_{\text{Mond}}}{2} = 1750 \text{ km} = 1,75 \cdot 10^6 \text{ m}.$$

Mit derselben Magnetfeldstärke $B = 7,9 \text{ T}$ ergibt sich

$$p [\text{GeV}/c] \approx 0,3 B [\text{T}] r [\text{m}] = 0,3 \cdot 7,9 \cdot 1,75 \cdot 10^6.$$

Also

$$p \approx 4,15 \cdot 10^6 \text{ GeV}/c.$$

Da die Protonen extrem relativistisch wären, gilt wieder $E \approx pc$:

$$E \approx 4,15 \cdot 10^6 \text{ GeV} = 4,15 \cdot 10^3 \text{ TeV} = 4,15 \text{ PeV}.$$

Antwort

Ein hypothetisches Mond-Synchrotron mit 7,9 T-Dipolmagneten könnte Protonenenergien von ungefähr

$$E \approx 4,15 \text{ PeV}$$

erreichen.

1.6 Tafelvortrag zu Aufgabe 1**Tafelvortrag**

Ziel: Man zeigt, dass Beschleunigerphysik im Wesentlichen aus Energiegewinn, relativistischer Kinematik und magnetischer Kreisbahn besteht.

1. **Linearbeschleuniger:** Pro Beschleunigungsspalt gewinnt ein Elektron $eU = 250 \text{ keV}$. Bei 10^5 Schritten ergibt das 25 GeV.
2. **Halbe Lichtgeschwindigkeit:** Für $v = c/2$ gilt $\gamma \approx 1,1547$, also $E_{\text{kin}} \approx 79 \text{ keV}$. Ein Schritt reicht.

3. **Driftröhren:** Die Länge ist $l = \beta c / (2f)$. Für 9 MeV folgt $l \approx 9,3$ cm, für 9 GeV folgt $l \approx 67,2$ cm.
4. **Dipolmagnet:** Aus $r = p / (qB)$ beziehungsweise $p \approx 0,3Br$ folgt bei 6,9 TeV: $r \approx 2911$ m, $\theta \approx 6,9 \cdot 10^{-3}$ rad, also etwa 914 Segmente.
5. **Mondring:** Setzt man $r = 1,75 \cdot 10^6$ m, ergibt sich $E \approx 4,15$ PeV.

2 Aufgabe 2: Luminosität des LHC

Aufgabe

Die Luminosität beschreibt, wie viele Kollisionen ein Beschleuniger pro Zeit und Wirkungsquerschnitt liefern kann. Gegeben ist eine integrierte Luminosität von etwa $\mathcal{L}_{\text{int}} \approx 500/\text{fb}$ bis Ende 2025 und ein Wirkungsquerschnitt $\sigma = 5 \cdot 10^{-2} \text{ b}$. Außerdem soll eine Grafik der jährlichen integrierten LHC-Luminosität interpretiert werden.

2.1 Grundidee: Luminosität und Ereigniszahl

Definition

Die momentane Luminosität ist

$$\mathcal{L}(t) = N\phi(t),$$

wobei N die Zahl der Targetteilchen und $\phi(t)$ der Teilchenfluss ist. Die integrierte Luminosität ist

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = \int \mathcal{L}(t) dt.$$

Die erwartete Zahl der Ereignisse mit Wirkungsquerschnitt σ ist

$$N_{\text{Ereignisse}} = \sigma \mathcal{L}_{\text{int}}.$$

2.2 Teil (a): Anzahl der inelastischen Proton-Proton-Reaktionen

Einheitenumrechnung

Ein Femtobarn ist

$$1 \text{ fb} = 10^{-15} \text{ b}.$$

Daher gilt

$$1 \text{ b} = 10^{15} \text{ fb}.$$

Der gegebene Wirkungsquerschnitt ist also

$$\sigma = 5 \cdot 10^{-2} \text{ b} = 5 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{15} \text{ fb} = 5 \cdot 10^{13} \text{ fb}.$$

Ereigniszahl

$$N_{\text{Ereignisse}} = \sigma \mathcal{L}_{\text{int}} = (5 \cdot 10^{13} \text{ fb}) (500 \text{ 1/fb}).$$

$$N_{\text{Ereignisse}} = 2500 \cdot 10^{13} = 2,5 \cdot 10^{16}.$$

Antwort

Bis Ende 2025 sind nach dieser Abschätzung ungefähr

$$N_{\text{Ereignisse}} \approx 2,5 \cdot 10^{16}$$

inelastische Proton-Proton-Reaktionen aufgetreten.

2.3 Teil (b): Interpretation der Luminositätsgrafik

Frage 1: In welchem Jahr fanden die meisten pp -Wechselwirkungen statt?

Die Zahl der pp -Wechselwirkungen ist proportional zur integrierten Luminosität. Daher muss man in der Grafik nur vergleichen, welche Jahreskurve den höchsten Endwert erreicht. Die Kurve für 2024 erreicht mit ungefähr 90/fb den größten Wert.

Also fanden im Jahr

2024

die bisher meisten pp -Wechselwirkungen statt.

Frage 2: Warum steigen die Verläufe nicht kontinuierlich an?

Die integrierte Luminosität wächst nur dann, wenn tatsächlich Kollisionen stattfinden und Daten genommen werden. In Zeiten ohne Physikbetrieb bleibt sie konstant. Ursachen für flache Abschnitte sind zum Beispiel Wartung, technische Unterbrechungen, Maschinenstudien, erneutes Befüllen des Rings oder Phasen ohne stabile Strahlen.

Die Kurven steigen deshalb stückweise an und besitzen dazwischen Plateaus.

Frage 3: Könnte so ein Verlauf abfallen?

Nein. Die integrierte Luminosität ist eine aufsummierte Größe:

$$\mathcal{L}_{\text{int}}(t) = \int_{t_0}^t \mathcal{L}(t') \, dt'.$$

Da die Luminosität $\mathcal{L}(t)$ physikalisch nicht negativ ist, kann die integrierte Luminosität nur wachsen oder konstant bleiben. Sie kann nicht abfallen.

2.4 Tafelvortrag zu Aufgabe 2

Tafelvortrag

1. **Definition:** Luminosität ist der Proportionalitätsfaktor zwischen Wirkungsquerschnitt und Ereignisrate. Für die Gesamtzahl gilt $N = \sigma \mathcal{L}_{\text{int}}$.
2. **Einheiten:** $1 \text{ b} = 10^{15} \text{ fb}$. Deshalb ist $5 \cdot 10^{-2} \text{ b} = 5 \cdot 10^{13} \text{ fb}$.
3. **Ereigniszahl:** $500 \text{ 1/fb} \cdot 5 \cdot 10^{13} \text{ fb} = 2,5 \cdot 10^{16}$.
4. **Grafik:** 2024 hat den höchsten Endwert, also die meisten pp -Wechselwirkungen.
5. **Plateaus:** Keine Kollisionen bedeutet keine neue integrierte Luminosität.
6. **Kein Abfallen:** Eine integrierte nichtnegative Größe ist monoton wachsend oder konstant.

3 Lernzusammenfassung

Zentrale Formeln

$$\begin{aligned}\Delta E_{\text{kin}} &= qU, \\ E_{\text{kin}} &= (\gamma - 1)mc^2, \\ \gamma &= \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \\ \beta &= \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}}, \\ l_{\text{Drift}} &= \frac{\beta c}{2f}, \\ r &= \frac{p}{qB}, \\ p [\text{GeV}/c] &\approx 0,3 B [\text{T}] r [\text{m}], \\ N_{\text{Ereignisse}} &= \sigma \mathcal{L}_{\text{int}}.\end{aligned}$$

Typische Denkfehler

- **MeV und GeV verwechseln:** $10^5 \cdot 250 \text{ keV} = 25 \text{ GeV}$, nicht 25 MeV.
- **Zu lange klassisch rechnen:** Bei $v \sim 0,5c$ sollte man relativistisch rechnen.
- **Driftröhrenlänge ohne halbe Periode:** Für diesen Typ Linac wird hier $l = vT/2$ verwendet, nicht vT .
- **Integrierte Luminosität als momentane Rate lesen:** Die integrierte Luminosität ist bereits aufsummiert. Plateaus bedeuten keine neuen Daten, nicht negative Daten.
- **Barn und Femtobarn falsch herum umrechnen:** $1 \text{ b} = 10^{15} \text{ fb}$, weil ein Femtobarn kleiner ist.

Endergebnisse

Teilaufgabe	Ergebnis
1(a), Energie	$E_{\text{kin}} \approx 25 \text{ GeV}$
1(a), $v \approx c/2$	nach einem Beschleunigungsschritt
1(b)(i)	$l \approx 0,0929 \text{ m} = 9,3 \text{ cm}$
1(b)(ii)	$l \approx 0,672 \text{ m} = 67,2 \text{ cm}$
1(c), Ablenkung	$\theta \approx 6,9 \cdot 10^{-3} \text{ rad} \approx 0,39^\circ$
1(c), Segmente	$n \approx 914$
1(d)	$E \approx 4,15 \text{ PeV}$
2(a)	$N \approx 2,5 \cdot 10^{16}$ inelastische pp -Reaktionen
2(b)	2024; Plateaus durch Pausen; kein Abfallen möglich